JC8012P4A1C – TASTATUR 2 × 6 (F1-F12)

Tastenfeld rechts neben dem JC8012 Display (Variante 2)

Meisterschulen am Ostbahnhof München | Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik

SCHALTPLAN-DOKUMENTATIONSMAPPE NACH DIN EN 61082

INHALTSVERZEICHNIS & MAPPEN-STRUKTUR:

- **Blatt 1 / 3: Deckblatt & Dokumenten-Information**

  Projektübersicht, Metadaten und Normbezug

- **Blatt 2 / 3: System-Übersicht & Tastenbelegung**

  Blockschaltbild (Signalfluss), Tastenbelegung F1-F12, technische Daten

- **Blatt 3 / 3: Tastenmatrix & FFC-Anschluss**

  3 × 4 Matrix mit 12 Tastern und Dioden, J1 (FFC zum Display-Board), Befestigung H1-H4

HIERARCHISCHE UNTERSCHALTPLÄNE (ZUM ÖFFNEN DOPPELKLICKEN):

System_Overview

Datei: keypad_overview.kicad_sch

Blatt 2: Übersicht

Blockschaltbild & Belegung

Tastenmatrix

Datei: keypad_matrix.kicad_sch

Blatt 3: Tastenmatrix

Taster, Dioden & J1

Didaktischer Hinweis: Jeder Plan ist modular isoliert und vollständig beschriftet.

Die Bauteilbezeichner entsprechen 1:1 dem gerouteten PCB-Layout.

PROJEKT-METADATEN:

- Projekt: JC8012P4A1C Tastatur (Variante 2)
- Revision: A
- Datum: 2026-11-11
- Autor: Franz (Meisterschulen München)
- CAD-System: KiCad 10.0 (Eeschema)
- Norm: DIN EN 61082 / DIN EN 60617
- **Netzlisten-Parität: 100% zum bisherigen Plan**
- **ERC-Status: 0 Fehler, 0 Warnungen**
- Dokument-Typ: 3-Blatt-Schaltplanmappe
- Vertraulichkeit: Schulprojekt / Didaktik

Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 1 / 3: Deckblatt & Dokumentenübersicht
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /
File: JC8012P4A1C_keypad.kicad_sch

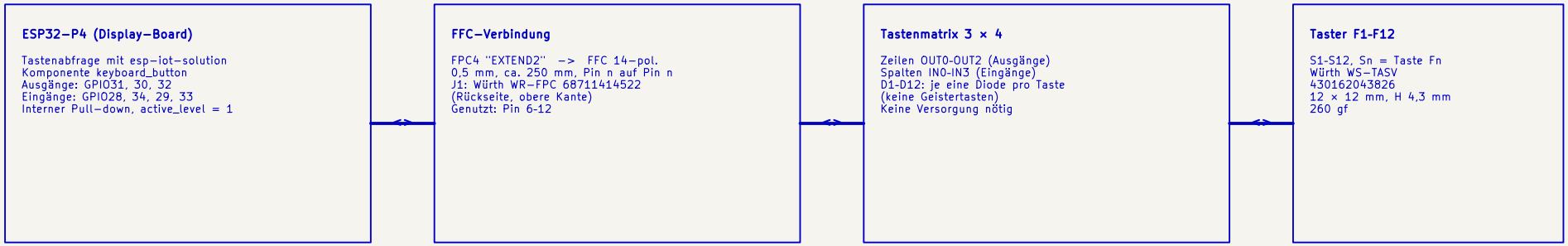
Title: JC8012P4A1C – Tastatur 2 × 6

Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/3

SYSTEM–ÜBERSICHT TASTATUR (SIGNALFLUSS & TASTENBELEGUNG)

Didaktische Übersicht der Funktionsblöcke nach DIN EN 61082 – JC8012P4A1C Tastatur 2 × 6 (Variante 2)

1. SIGNALFLUSS: DISPLAY–CONTROLLER <–> FFC <–> TASTENMATRIX <–> TASTER:



2. TASTENBELEGUNG (Ansicht von vorne):

Zeile	links (neben dem Display)	rechts (außen)
1	F7 = S7 / D7 OUT0 / IN0	F1 = S1 / D1 OUT0 / IN1
2	F8 = S8 / D8 OUT0 / IN2	F2 = S2 / D2 OUT0 / IN3
3	F9 = S9 / D9 OUT1 / IN0	F3 = S3 / D3 OUT1 / IN1
4	F10 = S10 / D10 OUT1 / IN2	F4 = S4 / D4 OUT1 / IN3
5	F11 = S11 / D11 OUT2 / IN0	F5 = S5 / D5 OUT2 / IN1
6	F12 = S12 / D12 OUT2 / IN2	F6 = S6 / D6 OUT2 / IN3

Tastenraster 22,56 mm senkrecht (eine Taste je Softkey–Feld des Displays), 24 mm waagrecht.
Nummerierung wie am CCI 60 Terminal: F1-F6 äußere Spalte, F7-F12 Spalte neben dem Display,
jeweils von oben nach unten.

Achtung: Die GPIO–Zuordnung gilt nur mit einem FFC, das Pin n auf Pin n verbindet.

3. TECHNISCHE DATEN:

- Matrix: 3 Ausgänge × 4 Eingänge = 12 Tasten
- Logikpegel 3,3 V (ESP32–P4), keine LEDs, keine Versorgung
- keyboard_btn_config_t: output_gpios {31, 30, 32},
  input_gpios {28, 34, 29, 33}, active_level = 1
- Leiterplatte 48 × 150 mm, 1,6 mm, 2 Lagen, R 1,5 mm
- Taster, Dioden, H1-H4 vorne (F), nur J1 hinten (B)
- Aufbau: PU–Folie + 3 mm Plexiglas + FR4 = 5,5 mm
- Befestigung: H1-H4 M2.5 L3, Schrauben M2.5 × 8
- **Dokumentations–Norm: DIN EN 61082 / DIN EN 60617**

Fachschule für Mechatronik– & Elektrotechnik
Blatt 2 / 3: System–Übersicht & Tastenbelegung
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /System_Overview/
File: keypad_overview.kicad_sch

Title: JC8012P4A1C Tastatur – System–Übersicht

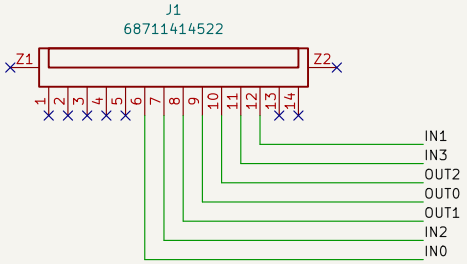
Size: A4	Date: 2026–11–11	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 2/3

TASTENMATRIX 3 × 4 & FFC-ANSCHLUSS

JC8012P4A1C Tastatur – Blatt 3 / 3: Tastenmatrix mit Dioden, FFC-Anschluss J1 und Befestigung

BLOCK 1: FFC-Anschluss J1

Würth WR-FPC 68711414522, 14-pol. 0,5 mm, Rückseite
FFC ca. 250 mm -> FPC4 "EXTEND2" des Display-Boards



Pinbelegung J1 = FPC4 (Kabel Pin n auf Pin n):

Pin 6	IN0	GPIO28	Eingang
Pin 7	IN2	GPIO29	Eingang
Pin 8	OUT1	GPIO30	Ausgang
Pin 9	OUT0	GPIO31	Ausgang
Pin 10	OUT2	GPIO32	Ausgang
Pin 11	IN3	GPIO33	Eingang
Pin 12	IN1	GPIO34	Eingang (Strapping-Pin)

Pin 1, 2 GND / 13, 14 VDDA / 3-5 frei: nicht benutzt

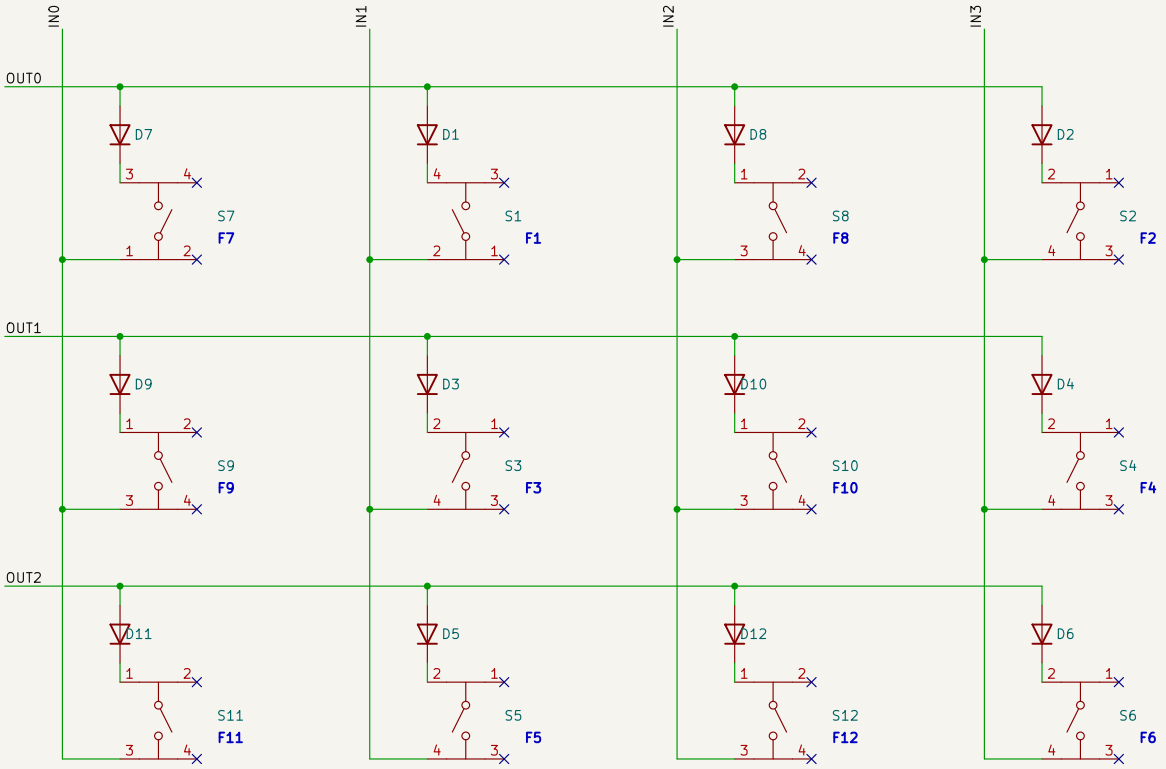
BLOCK 3: Befestigung

H1-H4: Würth WA-SMSI 9774030151R, M2.5, L 3 mm
Schrauben M2.5 × 8 von hinten (nicht länger!)



BLOCK 2: Tastenmatrix 3 × 4 (12 Tasten, je eine Diode)

OUT0-OUT2 werden nacheinander auf High gelegt, IN0-IN3 mit internem Pull-down (active_level = 1).
Die Diode je Taste verhindert Geistertasten, beliebig viele Tasten gleichzeitig.



S1-S12: Würth WS-TASV 430162043826 (Sn = Taste Fn) | D1-D12: Panjit BAT43W_R1_00001 (Schottky, SOD-123)

Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 3 / 3: Tastenmatrix & FFC-Anschluss
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /Tastenmatrix/
File: keypad_matrix.kicad_sch

Title: JC8012P4A1C Tastatur – Tastenmatrix & FFC

Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 3/3